

Universidade do Minho

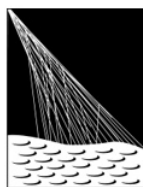
Escola de Ciências

Pedro Miguel Mendes Pereira

Medida do espectro de energia dos muões no Observatório Pierre Auger



LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO
E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS



PIERRE
AUGER
OBSERVATORY

julho de 2021



Universidade do Minho

Escola de Ciências

Pedro Miguel Mendes Pereira

Medida do espectro de energia dos muões no Observatório Pierre Auger



LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO
E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS

Projeto de Investigação
Trabalho realizado sob a orientação do
Doutor Raul Sarmento

julho de 2021

Resumo

Um dos debates atuais da física dos raios cósmicos de altas energias prende-se com a publicação de estudos recentes que mostram a existência de um excesso de muões detetados face a previsões teóricas. Esta discordância, aliada à natureza do raio cósmico primário ser sensível ao número do muões, requer um melhor entendimento da componente muónica de chuviros atmosféricos extensos. Nesse sentido, de modo a obter uma medição mais precisa dessa componente, foi estudada a possibilidade de reconstruir o espectro de energia dos muões com base em simulações computacionais a partir da combinação de medições de dados das RPCs (detetor de MARTA) e dos cintiladores enterrados (detetor AMIGA) ambos situados por baixo de um tanque Cherenkov localizado no Observatório Pierre Auger, na região Infill. Foram gerados 1000000 de eventos com energias compreendidas entre 0 e 10000 MeV. A simulação do número de muões revelou, numa primeira fase, uma impossibilidade de adotar esta nova técnica de medição do espectro de energia dos muões, uma vez que se perde a correlação dos pontos que dizem respeito à fração de muões atmosféricos absorvidos usados na reconstrução da cumulativa do espectro de energia dos muões ao combinar duas medições.

Palavras chave: Muões, Raios Cósmicos ultraenergéticos (Ultra High Energy Cosmic Rays – UHECR), MARTA – Muon Array with RPCs for Tagging Air showers, AMIGA – Auger Muons and Infill for the Ground Array, Observatório Pierre Auger

Agradecimentos

Na impossibilidade de agradecer a todas as pessoas individualmente, quero aqui deixar o meu reconhecimento àquelas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste Projeto de Investigação, nomeadamente:

Ao Sr. Doutor Raul Sarmiento pela sua dedicação e permanente disponibilidade.

Ao Sr. Professor Doutor Nuno Castro pela amabilidade por me ter posto em contacto com o Doutor Raul Sarmiento.

Ao LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas - pela oportunidade de desenvolver este Projeto de Investigação.

A todas, o meu profundo agradecimento.

Índice

Lista de Figuras	vii
1 Introdução	1
1.1 Breve história	1
2 Raios Cósmicos	3
2.1 Espectro de energia	3
2.2 Composição em massa e fontes astrofísicas	4
2.3 Modelo de Heitler para chuveis atmosféricos extensos	6
2.3.1 Chuveis Eletromagnéticos	6
2.3.2 Chuveis Hadrônicos	7
2.3.3 Modelo de sobreposição	9
3 Observatório Pierre Auger	11
3.1 Detetores	11
3.1.1 Telescópios de fluorescência (Fluorescence Detectors – FD)	11
3.1.2 Tanque de Cherenkov (Surface Detectors – SD)	12
3.2 Reconstrução de eventos	14
3.3 Adições	15
3.3.1 MARTA – Muon Array with RPCs for Tagging Air showers	15
3.3.2 AMIGA – Auger Muon Infilled Ground Array	15
4 Análise	17
4.1 Motivação	17
4.2 Método computacional	17
4.2.1 Simulações preliminares	17
4.2.2 Simulações com muões atmosféricos	20
4.2.3 Simulações com muões de chuveis extensos	23
5 Conclusão	25
Bibliografia	27

Lista de Figuras

1.1	Victor Hess a bordo de um balão, munido de uma câmara de iões [1].	2
2.1	Contribuições de diferentes experiências na construção do espectro de energia dos raios cósmicos.	4
2.2	Medições do $\langle X_{max} \rangle$ $\sigma(X_{max})$ (direita) no Observatório Pierre Auger.	5
2.3	Diagrama de Hillas modificado.	6
2.4	Representação esquemática do modelo de Heitler para cascatas eletromagnéticas (EM). .	7
2.5	Representação esquemática do modelo de Heitler para cascatas hadrónicas.	8
3.1	Observatório Pierre Auger em Malargüe, província de Mendoza, Argentina.	12
3.2	Sistema híbrido do Observatório Pierre Auger.	12
3.3	Dimensões e componentes do tanque de Cherenkov.	13
3.4	Radiação emitida por uma partícula carregada relativista com velocidade superior à da luz no meio com propriedades dielétricas.	13
3.5	Deteção e conversão da luz de Cherenkov em corrente elétrica.	14
3.6	MARTA, vista esquemática.	15
3.7	Disposição do detetor AMIGA.	16
4.1	Simulações computacionais preliminares.	18
4.2	Perfis de energia média perdida e da fração de muões transmitidos.	19
4.3	Cumulativa do espectro de energia dos muões, em MeV.	19
4.4	Simulações computacionais com muões atmosféricos.	20
4.5	Perfis de energia média perdida nas RPCs, de energia média perdida no detetor AMIGA e da fração de muões transmitidos nas RPCs.	21
4.6	Perfis, em função das coordenadas do tanque Cherenkov, da energia média perdida no detetor AMIGA e da fração de muões transmitidos no detetor AMIGA.	22
4.7	Cumulativa do espectro de energia de muões atmosféricos, em MeV.	23

Capítulo 1

Introdução

A origem dos raios cósmicos de energias elevadas é um problema importante na astrofísica moderna. Partículas extraterrestres, maioritariamente prótons e núcleos leves como o hidrogénio ou núcleos pesados como o ferro, são detetadas na Terra com energias que superam os 10^{18} e até mesmo 10^{20} eV, com direções de chegada que parecem obedecer a uma distribuição quase isotrópica. Uma vez que as energias desses raios cósmicos se estendem muito além da gama de energia das partículas solares e energias atingidas por aceleradores artificiais, os mecanismos de produção e aceleração de raios cósmicos devem estar relacionados com fenómenos desconhecidos e muito energéticos no universo.

1.1 Breve história

A descoberta dos raios cósmicos começou no início do século XX, mais precisamente em 1912, com o físico austro-americano Victor Hess. Na altura, havia uma curiosidade por parte de alguns cientistas em entender o porquê de uma câmara de iões, fortemente blindada, ainda registar radiação. Inicialmente, presumiu-se que se tratava de alguma radiação residual da superfície terrestre e, ao colocar a câmara de iões a alguma distância acima da superfície da terra, acreditava-se que a radiação detetada seria reduzida. No entanto, esta hipótese não foi concordante com a experiência levada a cabo por Hess quando o próprio voou num balão com uma câmara de iões até uma altitude de 5 km [1], tendo verificado que os níveis de radiação tinham aumentado. Esta descoberta levou-o a concluir que a radiação era proveniente do espaço sideral, sendo-lhe atribuído, em 1936, o Prémio Nobel da Física.

Foram precisos mais de 30 anos para descobrir a verdadeira natureza da radiação cósmica. Esta era maioritariamente constituída por núcleos atômicos com carga positiva que chegavam ao topo da atmosfera. Muitas hipóteses foram apresentadas para descrever este fenómeno, sendo que uma das ideias mais interessantes veio de Robert Millikan que, perante a descoberta de Francis Aston de energias de ligação nuclear, sugeriu que os raios cósmicos eram o resultado da formação de núcleos complexos de prótons e eletrões primários. Na década de 1920, os eletrões e o hidrogénio ionizado eram as únicas partículas elementares conhecidas que serviam como base para os núcleos atômicos [2]. Presumiu-se, assim, que a formação dos núcleos atômicos tivesse lugar em todo o universo, com a libertação da energia de ligação na forma de radiação gama, que era a “radiação cósmica”. Uma consequência imediata dessa hipótese foi que a radiação cósmica era neutra e que, por consequência, não seria influenciada pelo campo magnético terrestre. No entanto, uma pesquisa mundial liderada por Arthur Compton demonstrou que a intensidade da radiação cósmica dependia da latitude magnética, o que levou a inferir que a radiação cósmica era predominantemente constituída por partículas carregadas. Este resultado foi assunto de debate entre Compton e Millikan [2].

1. INTRODUÇÃO

No ano de 1938, Pierre Auger e Roland Maze, no laboratório em Paris, mostraram que partículas de raios cósmicos separadas por distâncias que podiam atingir 20 metros chegavam em tempos coincidentes, indicando que as partículas observadas eram partículas secundárias de uma fonte comum. Experiências posteriores se seguiram e demonstraram que a coincidência temporal também se observa para distâncias maiores que 200 metros. Estas observações estão na gênese do conceito de chuviros cósmicos [2].

Graças a todas as contribuições, observações e experiências, sabe-se hoje que o espectro de energia dos raios cósmicos está compreendido entre valores um pouco abaixo de 1 MeV até valores superiores a 10^{20} eV. Contudo, ainda nada se pode afirmar quanto à sua origem, nem quanto aos mecanismos de aceleração capazes de gerar energias tão elevadas como é o caso das energias de 10^{20} eV.

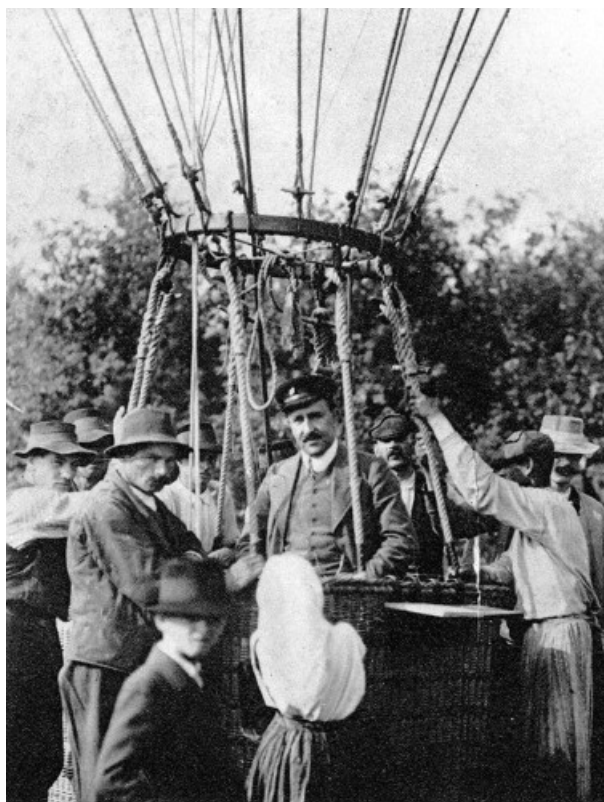


Figura 1.1: Victor Hess a bordo de um balão, munido de uma câmara de iões [1].

Capítulo 2

Raios Cósmicos

Os raios cósmicos (RC) fornecem informações importantes sobre os processos de altas energias que ocorrem no cosmos. A radiação cósmica produzida nas fontes costuma ser chamada de raios cósmicos primários. Esta radiação sofre alterações durante a sua propagação no espaço galático e extragalático. As partículas de origem galática passam, em média, por uma densidade de coluna de 6 g/cm^2 antes de chegar ao topo da atmosfera terrestre. Claro que a atmosfera não tem realmente um "topo", mas sim exibe uma distribuição de densidade exponencial. Neste sentido, entende-se por topo da atmosfera uma altitude de aproximadamente 40 km. Esta altura corresponde a uma densidade de coluna residual de 5 g/cm^2 correspondendo a uma pressão de 5 mbar [1]. Raios cósmicos, partículas de origem astrofísica, maioritariamente núcleos atômicos, chegam à atmosfera terrestre, sofrendo a sua primeira interação com a mesma produzindo outras partículas de menor energia. Interações subsequentes à primeira acontecem em cadeia produzindo cada vez mais partículas - raios cósmicos secundários - que formam autênticos chuviscos atmosféricos extensos, compostos pelas componentes hadrônica, eletromagnética, muônica e, ainda, uma componente de neutrinos. As componentes do chuvisco e o número de partículas vão variar com o tipo de primário e com a energia do mesmo.

2.1 Espetro de energia

O espectro de energia foi um grande passo em torno da compreensão da natureza e fonte da radiação cósmica. Este permitiu não só perceber qual a gama de energia associada a cada partícula primária como também complementar estudos sobre a sua origem. Atualmente existe uma compreensão mais extensa a respeito do espectro de energia dos raios cósmicos, que se encontra compreendido entre valores sensivelmente abaixo de 1 MeV até valores que superam os 10^{20} eV [2].

Verifica-se, pois, uma relação entre a energia de cada raio cósmico primário e o fluxo de raios cósmicos que são detetados descrita pela lei de potência:

$$\frac{dN}{dE} \sim E^{-\alpha}, \quad (2.1)$$

em que N é o número de eventos por unidade de área, por unidade de ângulo sólido e por unidade de tempo, E é a energia da partícula primária e α o índice espectral, que é aproximadamente 3 se considerarmos que o espectro decai uniformemente, isto é, a intensidade dos raios cósmicos decresce por um fator de 1000 por cada década de energia [2].

A partir da figura 2.1, observaram-se zonas localizadas em que o índice espectral varia, como é o caso da zona do espectro de $5 \times 10^{15} \text{ eV}$ onde este aumenta (1º joelho) de 2.7 para 3.0. A explicação mais

2. RAIOS CÓSMICOS

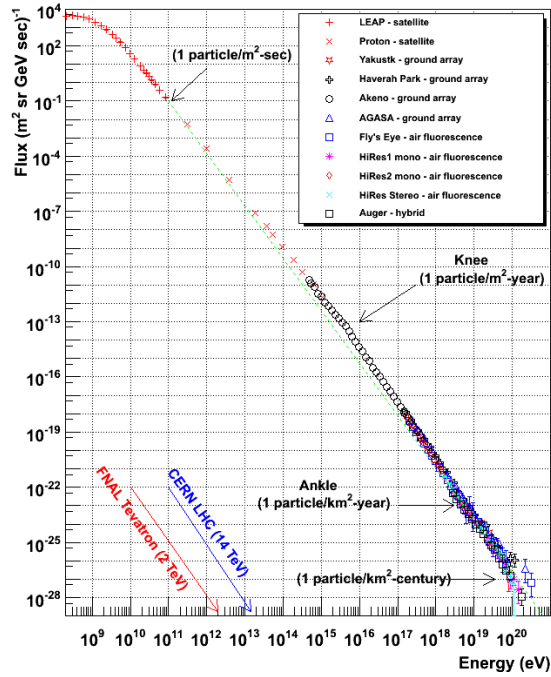


Figura 2.1: Contribuições de diferentes experiências na construção do espectro de energia dos raios cósmicos. As energias estão compreendidas entre 100 MeV e 10^{20} eV [3].

convencional do joelho tem a ver com o facto de raios cósmicos com esta energia não ficarem confinados à galáxia, uma vez que dependem da rigidez magnética E/Z . Na zona do joelho, à medida que aumenta progressivamente a energia, as componentes mais leves deixam de estar contidas na via láctea. Esta hipótese implica que o número atómico médio Z dos raios cósmicos aumente com a energia [2].

Para energias superiores a 5×10^{17} eV o índice espectral sofre um novo aumento de 3.0 para 3.3 (2º joelho). Para além destas duas estruturas, o espectro apresenta uma terceira (tornozelo), acima dos 5×10^{18} eV, onde o índice diminui para 2.7. A raios cósmicos com energias superiores a 10^{18} eV dá-se o nome de raios cósmicos de energias extremas (Ultra High Energy Cosmic Rays – UHECR).

A partir de energias superiores a 10^{19} eV, o espectro de energia sofre um decréscimo em termos de estatística, havendo menos medições que, consequentemente, afetam a precisão do espectro nesta gama. Este decréscimo prende-se com o facto de haver uma supressão do fluxo de raios cósmicos de energias extremas que é explicado pelo efeito GZK (Greisen, Zatsepin e Kuzmin) — os prótons interagem facilmente com a radiação cósmica de fundo (CMB) que provoca a perda de uma fração da sua energia limitando a energia máxima de um próton primário em 5×10^{19} eV. Enquanto que para energias entre 10^{15} e 10^{18} eV as partículas têm uma componente galáctica e são aceleradas em ondas de choques, isto é, pelo mecanismo de aceleração de Fermi, para energias mais elevadas, 10^{19} eV e superiores, estas têm uma componente extragaláctica dominante [2]. No entanto, nos dias de hoje, pouco se sabe quanto aos seus mecanismos de aceleração, sendo uma questão em aberto.

2.2 Composição em massa e fontes astrofísicas

O estudo do espectro de energia e a composição em massa de partículas primárias de raios cósmicos na gama de energia de $E > 10^{17.2}$ eV (ver Capítulo 3) é de uma importância crucial para o entendimento da origem da radiação cósmica e a sua propagação na galáxia. A mudança de uma composição mais

2.2 Composição em massa e fontes astrofísicas

leve para uma mais pesada, com energias crescentes, marca o limite de energia da aceleração dos raios cósmicos em fontes galáticas (como Remanescentes de Supernovas, SNR) e da contenção galática. Este efeito foi confirmado por várias experiências (por exemplo, [4, 5]). Uma mudança oposta de composição pesada para leve em energias mais altas mostraria a transição de fontes galáticas para extragaláticas. A evidência experimental de tal comportamento da composição foi relatada em [7].

Para se determinar a composição mássica do raio cósmico primário, parte-se do valor da energia do mesmo, E_0 , de modo a calcular o valor médio da profundidade do desenvolvimento máximo de um chuvereiro na atmosfera $\langle X_{max} \rangle$ (consultar secção 2.3).

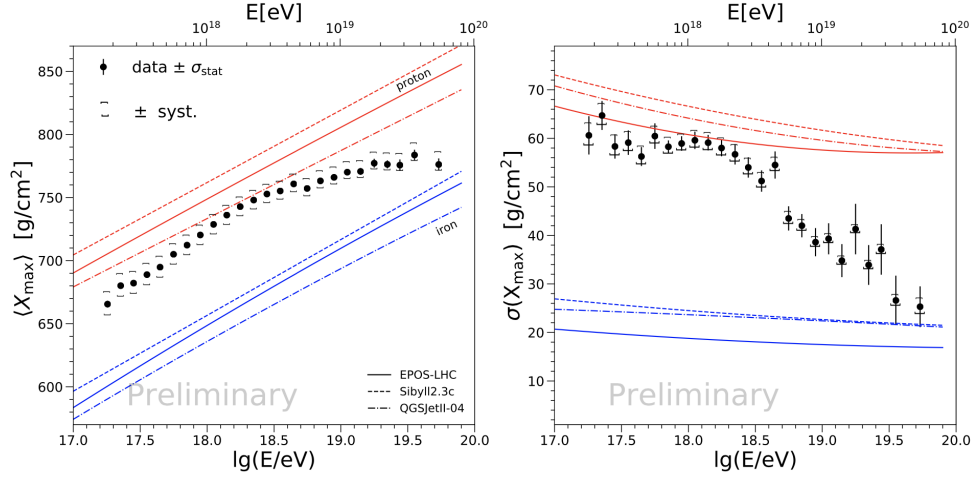


Figura 2.2: Medições do $\langle X_{max} \rangle$ (esquerda) e $\sigma(X_{max})$ (direita) no Observatório Pierre Auger em comparação com as previsões para os núcleos de prótons e ferro dos modelos hadrônicos EPOS-LHC, Sibyll 2.3c e QGSJetII-04 [7].

Raios cósmicos com energias mais baixas têm uma distribuição que assume um comportamento próximo ao de um chuvereiro de prótons. No entanto, este comportamento poderá ser um conjunto de chuvereiros de prótons e de núcleos mais leves (Fig. 2.2). Por outro lado, RC com energias elevadas têm uma distribuição que se aproxima de comportamentos de núcleos mais pesados como núcleos de ferro. Isto deve-se ao facto dos nucleões, para além de serem abundantes no universo, serem os que tem maior energia de ligação por nucleão, fazendo com que os seus núcleos sejam estáveis. Para números de nucleões ou números de massa maiores (maiores que o Fe), o núcleo torna-se menos estável e a abundância é rara. À semelhança do que se disse para os chuvereiros de prótons, nada se pode assumir quanto à exclusiva composição dos núcleos de ferro. Tendo em conta os limites em termos de massa (limite inferior, prótons, e limite superior, núcleos de ferro) para raios cósmicos, impõe-se determinar a sua composição e origem.

São várias as possíveis fontes de produção da radiação cósmica. No diagrama 2.3 são apresentadas possíveis fontes assim como as limitações dos meios astrofísicos que poderão funcionar como potenciais aceleradores eficientes de raios cósmicos, até energias $100 \text{ EeV} = 10^{20} \text{ eV}$. Assume-se a aceleração de Fermi de primeira ordem condicionada pelo tempo de aceleração que depende da dimensão e do campo magnético do objecto astrofísico [8].

2. RAIOS CÓSMICOS

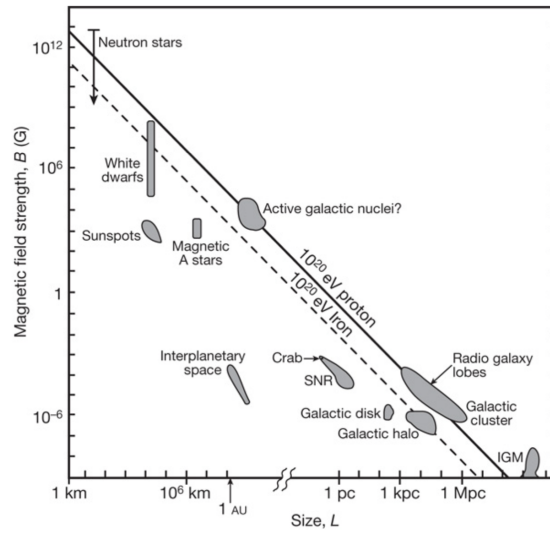


Figura 2.3: Diagrama de Hillas modificado. Tamanhos e campos magnéticos de possíveis fontes de aceleração. Objetos abaixo da linha contínua não conseguem acelerar prótons de 10^{20} eV [8].

2.3 Modelo de Heitler para chuviros atmosféricos extensos

Quando um raio cósmico primário de altas energias interage com a atmosfera terrestre produz extensos chuviros atmosféricos que se desenvolvem de uma forma complexa - combinações de cascatas eletromagnética e hadrônica. Estes chuviros podem gerar um grande número de partículas carregadas, por vezes ultrapassando 10^{10} [9]. A interação entre partículas produzidas por chuviros tem por base o Modelo Padrão.

2.3.1 Chuviros Eletromagnéticos

A componente eletromagnética (EM) é formada por elétrons (e^-), pósitrons (e^+) e fótons (γ).

Existem dois processos básicos de altas energias que contribuem para esta componente do chuviro: produção de pares $e^- e^+$ (fóton produz um par elétron-pósitron) e o bremsstrahlung (espalhamento de elétrons com emissão de fótons) [9].

Esta componente é descrita pelo modelo de Heitler (Fig.2.4) que assume que a cada interação resultam duas partículas e a energia da partícula que lhes deu origem é dividida igualmente pelas partículas resultantes. A distância percorrida até ocorrer a primeira interação é dada por:

$$d = \lambda_r \ln 2, \quad (2.2)$$

em que λ_r é o comprimento de radiação. O processo ocorre até n_c gerações em que a energia das partículas individuais é menor que a energia necessária para a produção de pares ou bremsstrahlung (o chuviro atinge a energia crítica por partícula que, no ar, é 85 MeV). Por conseguinte, os processos de perda de energia e absorção passam a dominar sobre os de multiplicação de partículas, atingindo o número máximo (N_{max}) de partículas no chuviro [10].

Assim, a expressão para um chuviro iniciado por um fóton com energia E_0 , que atinge uma energia

2.3 Modelo de Heitler para chuveis atmosféricos extensos

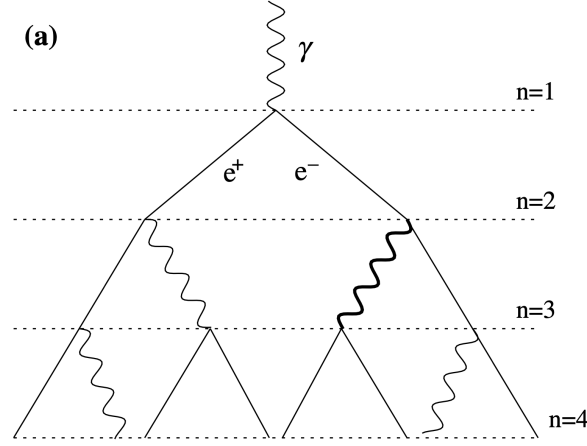


Figura 2.4: Representação esquemática do modelo de Heitler para (a) cascatas eletromagnéticas (EM). O diagrama não se encontra à escala [9].

crítica ξ_c^e após n_c gerações, é descrita por:

$$E_0 = \xi_c^e N_{max}, \quad (2.3)$$

com $N_{max} = 2^{n_c}$.

Pela equação (2.3), obtém-se:

$$n_c = \frac{\ln(E_0/\xi_c^e)}{\ln 2}. \quad (2.4)$$

Por outro lado, pode-se também definir a profundidade atmosférica máxima X_{max}^γ como o ponto onde o número de partículas é máximo:

$$\begin{aligned} X_{max}^\gamma &= n_c \times d \\ &= \ln\left(\frac{E_0}{\xi_c^e}\right) \lambda_r. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Mas N_{max} não pode ser comparado com os valores experimentais, devido à ausência de mecanismos de perda de energia no modelo de Heitler. Assim, para melhorar a concordância com os dados, deve-se considerar a produção de partículas e perdas de energia. Segundo o modelo, o número de elétrons (elétrons e pósitrons) é $N_e \approx 2/3 N_{max}$, valor que é maior que o observado experimentalmente. A razão desta diferença tem a ver com o facto de que no processo de bremsstrahlung, em geral, são produzidos vários fótons, e não só um, como o modelo considera. Além disso, alguns elétrons, nestes processos, deixam a cascata e começam a formar parte da atmosfera [9]. Apesar das limitações, o modelo de Heitler reproduz dois resultados básicos para um chuvaire EM: o número total de partículas N_{max} é proporcional a E_0 e a profundidade atmosférica máxima aumenta logarithmicamente com a energia do primário[9].

2.3.2 Chuveiros Hadrónicos

No caso da componente hadrónica, a distância percorrida por um hadrão até interagir com a atmosfera é diretamente proporcional ao comprimento de interação de partículas que interagem fortemente λ_I ,

$$d = \lambda_I \ln 2. \quad (2.6)$$

No seguimento da abordagem do modelo de Heitler para chuvereiros EM, considerou-se um protão

2. RAIOS CÓSMICOS

que sofre a sua primeira interação com a atmosfera produzindo N_{ch} piões carregados, $\pi^\pm$, e $\frac{1}{2}N_{ch}$ piões neutros, π^0 . Estes piões neutros decaem para fótons (γ) e iniciam chuveis eletromagnéticos. Por outro lado, os piões carregados interagem com a matéria até atingirem uma energia crítica (no ar, $\xi_c^e = 20$ GeV), sendo que é a partir desta energia que todos os piões carregados decaem para muões e neutrinos, tornando-se mais provável ocorrer um decaimento do que uma nova interação.

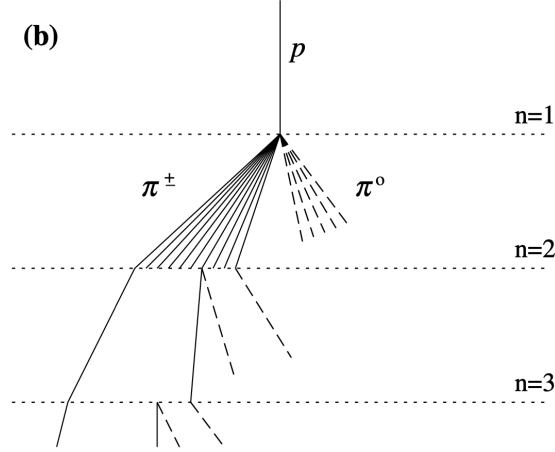


Figura 2.5: Representação esquemática do modelo de Heitler para (b) cascatas hadrônicas. Os piões neutros não voltam a interagir. No entanto, decaem rapidamente produzindo chuveis eletromagnéticos (não estão representados). Nem todas as linhas estão representadas, a partir de $n = 2$. O diagrama não se encontra à escala. [9].

Para um chuveiro iniciado por um hadrão, o número total de piões carregados é dado por:

$$N_\pi = (N_{ch})^n. \quad (2.7)$$

Admitindo que a energia é distribuída igualmente por todos os produtos de decaimento, então, a energia por partícula carregada, após n gerações, é dada por:

$$E_\pi = \frac{E_0}{\left(\frac{3}{2}N_{ch}\right)^n}, \quad (2.8)$$

em que o número de gerações de interações n é dado por:

$$n = \frac{\ln(E_0/\xi_c^e)}{\ln\left(\frac{3}{2}N_{ch}\right)} = 0.85 \log_{10} \left(\frac{E_0}{\xi_\pi^e} \right). \quad (2.9)$$

A energia do primário é repartida entre o número de piões carregados N_π e o número de partículas que constituem a componente eletromagnética N_{max} resultantes do decaimento do π^0 . O número de muões N_μ é igual ao número de piões carregados N_π , pois um pião decai para um neutrino e para um muão.

Fazendo o raciocínio análogo à equação (2.3), a energia total é dada por:

$$E_0 = \xi_c^e N_{max} + \xi_\pi^e N_\mu. \quad (2.10)$$

Posto isto, o número total de muões é expresso por:

$$N_\mu = \left(\frac{E_0}{\xi_\pi^e} \right)^\beta, \quad (2.11)$$

em que $N_\pi = N_\mu = (N_{ch})^n$ e onde β é descrito por:

2.3 Modelo de Heitler para chuveis atmosféricos extensos

$$\beta = \frac{\ln(N_{ch})}{\ln\left(\frac{3}{2}N_{ch}\right)}. \quad (2.12)$$

A profundidade máxima de desenvolvimento do chuveiro atmosférico é, agora, obtida como na equação (2.5), para cascatas EM de energia $E_0/(3N_{ch})$ começando na profundidade X_0 , e usando as dependências de energia de X_0 e N_{ch} :

$$X_{max}^p = X_0 - \lambda_r \ln[E_0/(3N_{ch}\xi_c^e)]. \quad (2.13)$$

2.3.3 Modelo de sobreposição

O modelo de sobreposição é uma visão simplificada da interação de um núcleo de raios cósmicos com a atmosfera. Um núcleo com um número de massa A e energia total E_0 é considerado como A nucleões, cada um com energia E_0/A , e cada um agindo independentemente. As propriedades de chuveis hadrônicos resultantes são facilmente expressas em termos das quantidades correspondentes de um chuveiro de prótons com a mesma energia total E_0 :

$$N_\mu^A = N_\mu^p A^{0.15}, \quad (2.14)$$

$$X_{max}^A = X_{max}^p - \lambda_r \ln A, \quad (2.15)$$

$$E_0 = 0.85 GeV (N_e + 25N_\mu). \quad (2.16)$$

Com a expressão profundidade máxima do chuveiro X_{max}^A é possível estimar o valor do número de massa do primário [9].

Capítulo 3

Observatório Pierre Auger

O Observatório Pierre Auger é o maior detetor de raios cósmicos do mundo. Com uma área de 3000 km^2 e uma altitude de 1400 m acima do nível do mar, o observatório situa-se na região de Pampa Amarilla, perto da pequena cidade argentina de Malargüe na província de Mendoza (Fig. 3.1)[11]. Foi concebido para estudar raios cósmicos de energia extrema, isto é, estuda a radiação cósmica com energias superiores a $10^{17.2} \text{ eV}$ e suas interações, tendo como principais objetivos a descoberta da origem destas partículas, bem como os mecanismos que as produzem. Em comparação, as partículas estudadas nos maiores aceleradores, incluindo as aceleradas pelo Large Hadron Collider (LHC) no CERN em Genebra, são dez milhões de vezes menos energéticas.

Concluído em 2008, o Observatório Pierre Auger é um sistema híbrido, ou seja, uma combinação de detetores de superfície (Surface Detectors – SD) e detetores de fluorescência (Fluorescence Detectors – FD). O SD consiste em 1.660 detetores de água de Cherenkov dispostos em rede triangular, com um espaçamento entre si de 1.5 km, cobrindo uma área de cerca de 3000 km^2 . Recentemente, foram introduzidos 61 detetores adicionais, em rede triangular de 750 m, cobrindo uma área de 23.5 km^2 (Fig. 3.1). O FD consiste em 4×6 telescópios colocados em quatro locais no perímetro do observatório (também chamados de olhos) que detetam a luz fluorescente emitida durante o desenvolvimento do chuveiro. Cada telescópio tem um campo de visão de $30^\circ \times 30^\circ$ com uma elevação mínima de 1.5° acima do horizonte[12].

A principal vantagem de um sistema híbrido é que a escala de energia do Observatório pode ser definida com as medições FD que fornecem uma estimativa quase calorimétrica da energia do chuveiro. Isto permite medir o espectro de energia com a alta eficiência do SD e com uma estimativa de energia que é amplamente independente de simulações de chuviros atmosféricos [12]. Entre 2004 e 2012 o limiar de detecção de energia dos raios cósmico estava compreendido entre $10^{18.5}$ e $10^{19.0} \text{ eV}$. Atualmente, com as novas adições na região Infill do observatório, o limiar de detecção diminuiu para $10^{17.2} \text{ eV}$.

3.1 Detetores

3.1.1 Telescópios de fluorescência (Fluorescence Detectors – FD)

As partículas carregadas de chuviros atmosféricos também interagem com o nitrogénio atmosférico, fazendo com que o mesmo emita luz ultravioleta a partir de um processo chamado fluorescência, que é invisível a olho nu. No entanto, o observatório usa telescópios para observar o rasto da fluorescência do nitrogénio e, assim, o desenvolvimento de chuviros de partículas medindo a intensidade da luz emitida. Uma grelha de espelhos recolhe a luz, podendo ver chuviros com câmaras que têm um alcance de 15 quilómetros de distância. Os detetores de fluorescência do Observatório Auger são bastante sensíveis,

3. OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER



Figura 3.1: Observatório Pierre Auger em Malargüe, província de Mendoza, Argentina. Os detetores de fluorescência (Coihueco, Loma Amarilla, Los Morados e Los Leones) e os detetores de superfície (pontos a branco). A zona onde há uma maior densidade de detetores (noroeste) corresponde às novas adições do observatório (detetores em rede triangular de 750 m).[13]



Figura 3.2: Sistema híbrido do Observatório Pierre Auger. (a) Detetores de superfície (Surface Detectors - SD) e (b) detetores de fluorescência (Fluorescence Detectors – FD).[15]

só podendo funcionar com boas condições climáticas durante a noite, desde que a luz refletida pela lua não seja demasiado intensa. Com estas condicionantes, os detetores tornam-se pouco eficientes (15% de eficiência) [14].

3.1.2 Tanque de Cherenkov (Surface Detectors – SD)

Com uma matriz de 1660 tanques de água a cobrir uma área de cerca de 3000 km^2 num vasto planalto na província de Mendoza, os detetores de superfície ou tanques de Cherenkov contêm, cada um, 12000 litros de água pura, com um espaçamento de 1.5 km entre si. O interior de cada tanque é completamente escuro e contém 3 fotomultiplicadores (PhotoMultiplier Tubes – PMTs), no topo, que estão distribuídos de uma forma simétrica ao longo da parede interna do tanque.

Quando as partículas carregadas relativistas de chuviscos produzidos por raios cósmicos passam pelos tanques de água, estas são capazes de superar os 224 900 km/s, exatamente a velocidade da luz na água. Nessa situação, as partículas apresentam uma velocidade superior à da luz neste meio, resultando ondas de choque da polarização das moléculas de água e a subsequente despolarização que resulta na

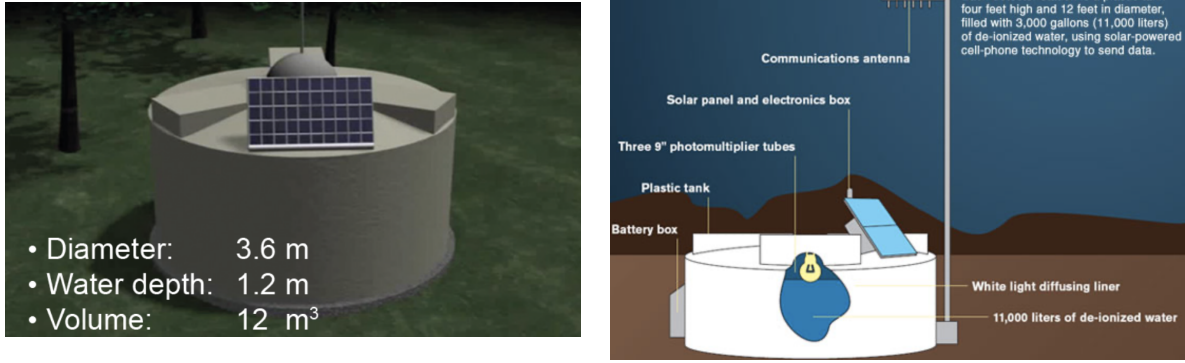


Figura 3.3: Dimensões e componentes do tanque de Cherenkov.[14]

emissão de luz com uma envolvente onda cônica, de eixo coincidente com a direção do seu movimento [13].

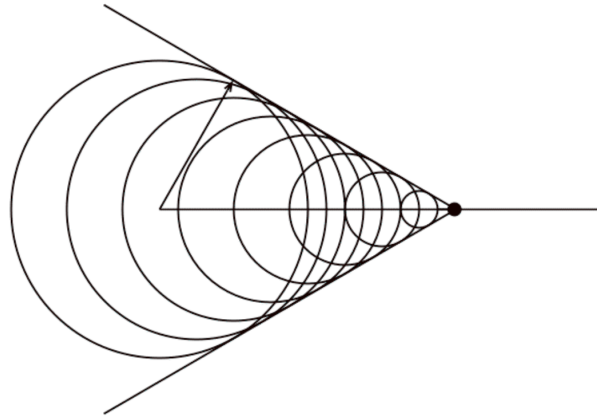


Figura 3.4: Radiação emitida por uma partícula carregada relativista com velocidade superior à da luz no meio com propriedades dielétricas.[13]

A radiação de Cherenkov é coerente - interferência construtiva de ondas eletromagnéticas segundo um ângulo de Cherenkov θ_c com a trajetória [13]:

$$\cos \theta_c = \frac{1}{\beta n}, \quad (3.1)$$

em que o índice de refração n é função da frequência da radiação, assim como o será o ângulo de Cherenkov, e β a razão entre a velocidade da partícula v e a velocidade da luz no vácuo c descrita por:

$$\beta = \frac{v}{c} > \frac{1}{n}. \quad (3.2)$$

No caso da radiação Cherenkov incidir no fotocátodo dos tubos fotomultiplicadores, esta gera uma corrente que é integrada no tempo para determinar a carga (em unidades ADC). Posteriormente, a carga é convertida (calibrada) para unidades equivalentes à carga equivalente à de um muão vertical centrado: VEM, Vertical Equivalent Muon[13].

3. OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER

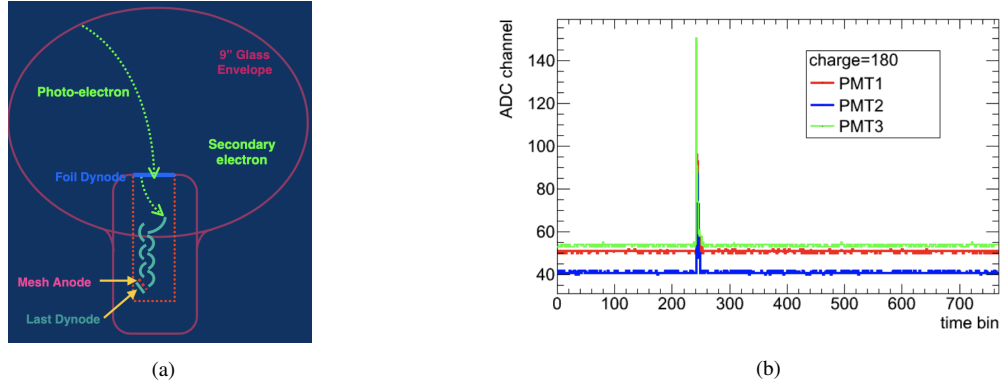


Figura 3.5: (a) Corrente gerada, por incidência da luz de Cherenkov no fotocátodo de cada tubofotomultiplicador. (b) Integração da corrente no tempo de modo determinar a carga (em unidades ADC) [14].

3.2 Reconstrução de eventos

A reconstrução da energia e da direção de chegada dos raios cósmicos baseia-se no sinal e nos tempos de chegada registados nas estações SD individuais. Dadas estas duas variáveis é possível determinar a geometria do chuveiro, ou seja, o centro do chuveiro e a direção de chegada do raio cósmico. Com a determinação da geometria do chuveiro, obtém-se a direção de chegada do raio cósmico primário que é descrita em termos do eixo do chuveiro do raio cósmico primário (ângulos zenital θ e azimutal ϕ) e do centro do chuveiro (interseção do eixo com a superfície).

Para garantir a seleção fiel de eventos, um corte fiducial é aplicado de modo que apenas os eventos em que a estação com o sinal mais alto está rodeada por todos os 6 vizinhos operacionais (ou seja, um hexágono) sejam aceites. Esta condição garante uma reconstrução precisa do ponto de impacto no solo e, ao mesmo tempo, permite um cálculo geométrico simples da exposição (eventos observados pelos telescópios de fluorescência em coincidência com pelo menos um detector Cherenkov de água da matriz de superfície), importante para, por exemplo, a análise de espectro. Para estudos de direção de chegada, um corte menos rígido pode ser usado [16].

De modo a obter uma aproximação da direção de chegada dos chuveiros, faz-se um ajuste aos tempos de início, t_i , do sinal nas estações SD individuais a uma frente de onda. Para eventos com suficientes estações acionadas, esses tempos são descritos por um modelo concêntrico-esférico que se aproxima da evolução da frente do chuveiro com uma esfera de inflação à velocidade da luz:

$$c(t_i - t_0) = |\vec{x}_{sh} - \vec{x}_i|, \quad (3.3)$$

onde x_i são as posições das estações no solo e onde $\vec{x}_{sh}$ e t_0 são a origem virtual e o tempo de início do desenvolvimento do chuveiro, respetivamente. A partir deste ajuste de 4 parâmetros, o raio de curvatura da esfera inflável é determinado a partir do momento em que se infere que o núcleo do chuveiro atinge o solo [16].

Os pontos de impacto dos chuveiros no solo são obtidos a partir de ajustes dos sinais em estações SD. A função de distribuição lateral de partículas (LDF) depende do ponto de impacto dos chuveiros no solo, $\vec{x}_{gr}$, obtido fazendo um ajuste aos sinais na estação SD. A função que descreve a distribuição lateral dos sinais no solo é uma função Nishimura-Kamata-Greisen dada por:

$$S = k \left(\frac{r}{r_s} \right)^{-\beta} \left(\frac{r + r_1}{r_s + r_1} \right)^{\beta + \gamma}, \quad (3.4)$$

em que $r_s = 1000\text{ m}$ é a distância ideal para a matriz SD com espaçamento de estação de 1,5 km, $r_1 = 700\text{ m}$, sendo β e γ parâmetros de forma. Eventos até ângulos zenitais de 60° são observados numa idade do chuveiro mais precoce do que em eventos mais inclinados, tendo assim um LDF mais acentuado devido às diferentes contribuições das componentes muónica e eletromagnética no solo. Em última análise, tanques muito próximos do eixo do chuveiro traduzem uma saturação do sinal. Em oposição, tanques muito afastados não recebem sinal (silenciosos) [16]. Finalmente, a energia é (aproximadamente) proporcional ao valor de k .

3.3 Adições

3.3.1 MARTA – Muon Array with RPCs for Tagging Air showers

MARTA (Muon Array with RPCs for Tagging Air showers) é um detetor híbrido que combina as informações de RPCs (Resistive Plate Chambers - câmaras de placas resistivas) com dados de outro detetor capaz de realizar uma medição calorimétrica de chuveiros atmosféricos. As RPCs são colocadas sob o calorímetro, usando-o como um escudo ativo para a maior parte da componente eletromagnética do chuveiro, permitindo assim que as RPCs avaliem diretamente os muões no chuveiro. O calorímetro é sensível às componentes eletromagnética e muónica do chuveiro (Fig 3.6).

Os tanques de água de Cherenkov (SD) detetam diferentes componentes dos chuveiros atmosféricos. Uma vez que os detetores de superfície não tinham a capacidade de dividir as componentes dos chuveiros e distinguir o tipo de primário, foi proposto outro método de detecção: RPCs. Estas RPCs serão colocadas por baixo de 7 tanques de Cherenkov na região Infill de Auger, zona do Observatório onde há uma maior densidade de tanques por unidade de área (espaçamento entre tanques de 750 metros), formam o novo detetor MARTA [17].

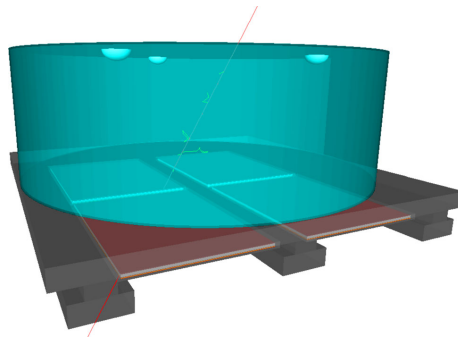


Figura 3.6: MARTA, vista esquemática: RPCs (câmaras de placas resistivas, a castanho) colocadas por baixo de um detetor de Cherenkov (a verde) que fornece proteção. [17]

3.3.2 AMIGA – Auger Muon Infilled Ground Array

Através de cintiladores enterrados, o detetor AMIGA – Auger Muon Infilled Ground Array – é uma das novas adições do Observatório Pierre Auger e tem como objetivo medir diretamente a componente muónica de chuveiros extensos atmosféricos. AMIGA consiste numa série de detetores acoplados de água Cherenkov e de cintilação enterrada, inseridos em duas redes triangulares sobrepostas com espaçamentos de 433 m e 750 m. Cada detetor subterrâneo tem uma área total de 30 m^2 , sendo enterrado a uma profundidade de 2.3 m para o proteger da componente eletromagnética do chuveiro.

3. OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER

O plano de cintilação é segmentado em tiras cintiladoras de plástico com fibras óticas incorporadas acopladas a um sensor ótico comum. Antes de prosseguir com a construção da matriz de tamanho real, uma outra esteve a operar até novembro de 2017 para validar e otimizar o projeto, avaliando o desempenho do sistema de detecção. Nessa fase, foram testadas áreas de cintilação de 5 m^2 e 10 m^2 e dois sensores óticos (ver Fig. 3.7), tubos fotomultiplicadores e fotomultiplicadores de silício.

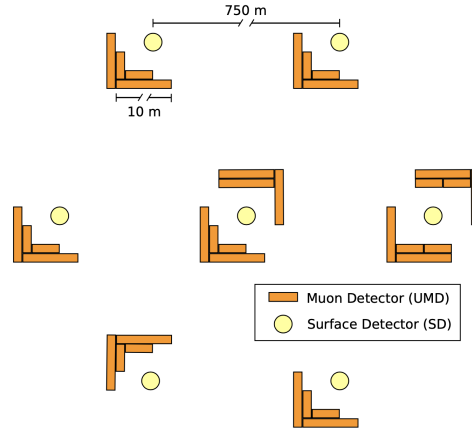


Figura 3.7: Disposição do detetor AMIGA. Na fase do protótipo, cada detetor de muões com 30 m^2 , segmentados por módulos 5 e 10 m^2 . Também foram posicionados dois módulos *gêmeos* para avaliar as incertezas do detetor.[18]

Capítulo 4

Análise

4.1 Motivação

Um chuvaire atmosférico extenso gera um determinado número de muões que reflete a composição do raio cósmico que interagiu no topo da atmosfera. Uma vez que os muões perdem pouca energia na atmosfera, apenas uma pequena fração destes irá decair antes de atingir a superfície terrestre. Os restantes terão energia suficiente para atingir vários metros de profundidade no solo antes de decair. Geralmente, estes atingem uma profundidade maior do que a maioria dos eletrões e fótons provenientes da componente eletromagnética do chuvaire.

Recentemente, um dos mistérios que surgiu no campo da física dos raios cósmicos prende-se com o facto de haver um excesso face às previsões teóricas, na medida do número de muões em chuvaireos originados por raios cósmicos ultraenergéticos. Isto, aliado ao facto de existir uma dependência entre a natureza do raio cósmico primário e o número de muões, exige um melhor entendimento da componente muónica em chuvaireos atmosféricos extensos. Nesse contexto, pretende-se estudar a viabilidade de uma medida do espetro de energia dos muões no contexto de Auger, baseada em simulações computacionais dos fluxos e interações de partículas.

4.2 Método computacional

4.2.1 Simulações preliminares

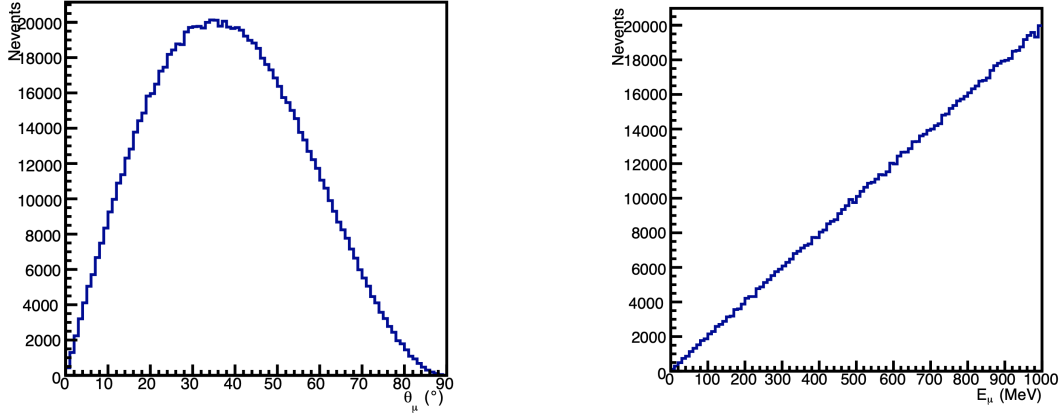
Com o intuito de reconstruir o espetro de energia dos muões, desenvolveu-se um método com recurso ao programa *ROOT*, desenvolvido pelo CERN, dedicado à análise de dados, em particular da física das partículas [19].

Inicialmente, foram gerados 1000000 de eventos, na base do tanque de Cherenkov (região do tanque onde se situam os detetores RPC de MARTA), com posições aleatórias dos muões, distribuídas uniformemente, assim como as respetivas energias compreendidas entre 0 e 1000 MeV, seguidas das direções de chegada que assumem uma distribuição do ângulo zenital — como se pode observar na figura 4.1a — o ângulo zenital é definido como ângulo θ que representa a inclinação da trajetória do chuvaire em relação a um eixo vertical perpendicular ao solo.

Numa primeira instância, optou-se por recorrer a uma distribuição linear do espetro de energia do muão (Fig. 4.1b) para ilustração do método de análise. Posto isto, integrou-se o espetro de energia normalizado (cumulativa do espetro, Fig. 4.1c).

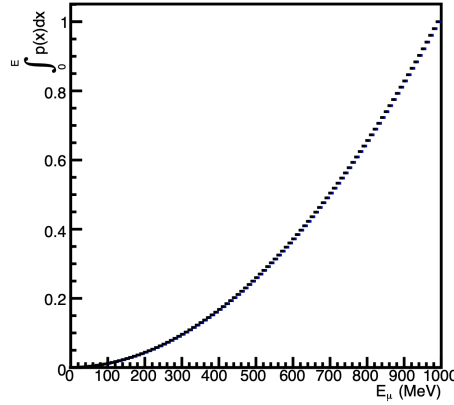
Numa fase subsequente, foram construídos perfis do valor médio de energia perdida pelos muões

4. ANÁLISE



(a) Distribuição do ângulo zenital dos muões.

(b) Distribuição linear do espectro de energia dos muões, em MeV.



(c) Cumulativa do espectro de energia dos muões, em MeV.

Figura 4.1: Simulações computacionais em que se geraram 1000000 eventos (a) com direções de chegada dos muões que seguem uma distribuição angular, (b) espectro linear de energia compreendida entre 0 e 1000 MeV e, ainda, (c) a cumulativa do espectro.

(Fig. 4.2a) nos tanques de Cherenkov e a respetiva fração de muões transmitidos (Fig. 4.2b). Para tal, simularam-se duas possíveis posições de entrada no tanque — pelo topo ou pela superfície lateral — e, a partir delas, efetuou-se o cálculo do comprimento do trajeto do muão dentro do tanque com base na equação

$$c_{traj.} = \sqrt{(x_{out} - x_{in})^2 + (y_{out} - y_{in})^2 + (z_{out} - z_{in})^2}, \quad (4.1)$$

onde (x_{in}, y_{in}, z_{in}) e $(x_{out}, y_{out}, z_{out})$ são, respetivamente, as coordenadas da posição de entrada e saída do muão no tanque.

Partindo do comprimento de trajeto, $c_{traj.}$, calculou-se a energia perdida pelo muão dentro do tanque através da expressão

$$E_{perdida} = c_{traj.} \cdot \rho_{H_2O} \cdot \frac{dE}{dX}, \quad (4.2)$$

em que ρ_{H_2O} é a densidade da água contida no tanque ($\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/cm}^3$) e $\frac{dE}{dX}$ é o poder de paragem do muão ($\frac{dE}{dX} = 2.0 \text{ MeV/(g/cm}^2\text{)}$), assumido constante.

Por último, estabeleceu-se uma condição que define se o muão é absorvido ou transmitido. Se a energia perdida por parte do muão for inferior à energia do próprio muão,

$$E_{perdida} < E_{muao}, \quad (4.3)$$

então o muão é transmitido até à base do tanque e regista o sinal na RPC. Caso contrário, o muão é absorvido pelo tanque. Na figura 4.2b estão representadas as percentagens de muões transmitidos, por bin.

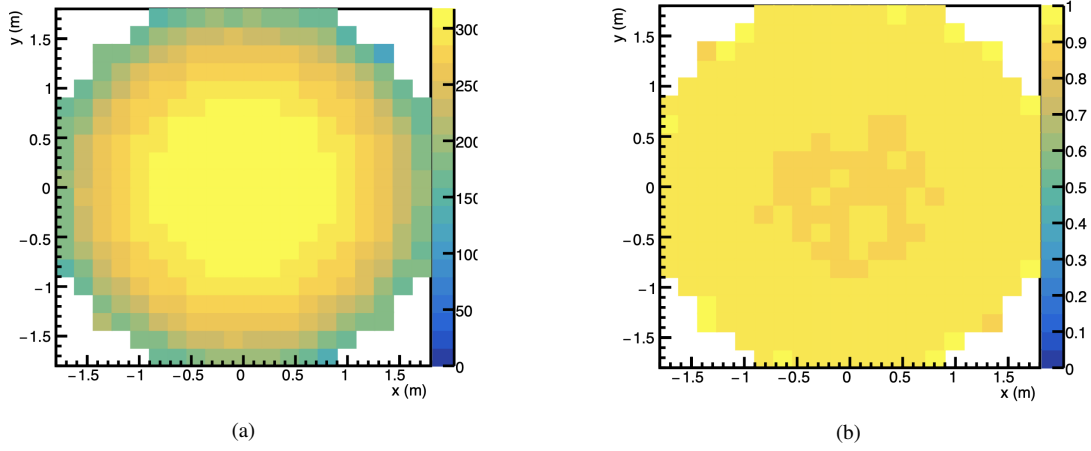


Figura 4.2: Perfis (a) de energia média perdida, em cada bin, em MeV, e (b) da fração de muões transmitidos, em cada bin.

Com os dados fornecidos pelos perfis de energia perdida e da fração de muões transmitidos, obteve-se a fração de muões absorvidos em função do valor médio da energia perdida pelos muões:

$$A = 1 - T, \quad (4.4)$$

em que A é a fração de muões absorvidos e T a fração de muões transmitidos.

A fração de muões absorvidos, para uma determinada energia de corte,

$$E_{\text{corte}} = E_{\text{perdida}}, \quad (4.5)$$

corresponde ao integral do espectro de energia até essa energia de corte, e é dada pelos pontos a preto do gráfico da figura 4.3. A partir destes pontos ajusta-se uma função de erro, que se encontra a vermelho, de modo a reconstruir o espectro de energia dos muões.

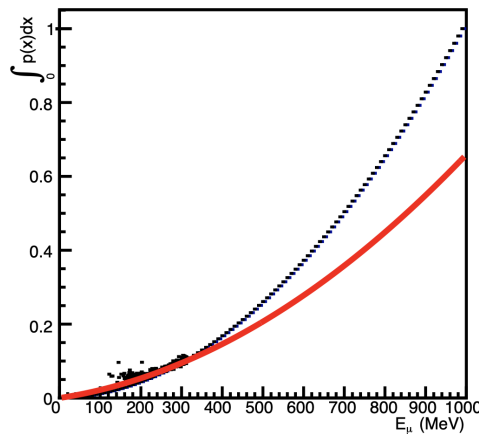


Figura 4.3: Cumulativa do espectro de energia dos muões, em MeV. O espectro de energia dos muões acumulado (a azul), a função de erro (a vermelho) e a fração de muões absorvidos em função do valor médio da energia perdida pelos muões (a preto).

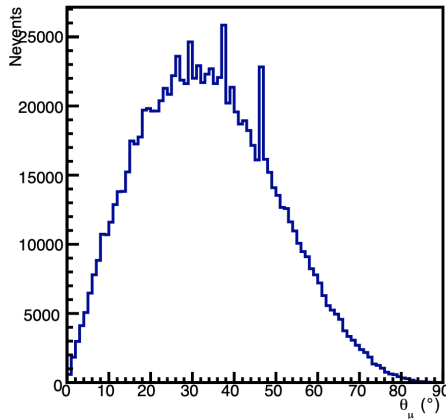
4. ANÁLISE

4.2.2 Simulações com muões atmosféricos

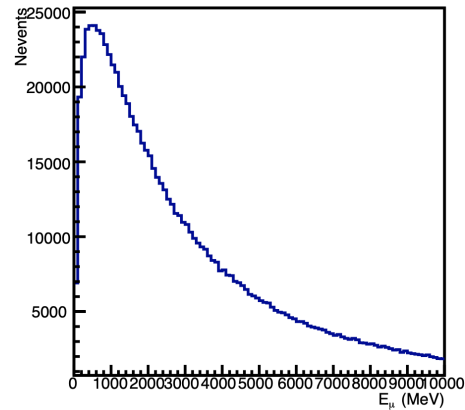
Da análise da figura 4.1c infere-se que, com os tanques de Cherenkov e com os detetores de MARTA, só se consegue detetar parte do espectro de energia dos muões (entre 0 MeV e 350 MeV). Posto isto, urge a necessidade da criação de novas técnicas de deteção, e é aqui que entra a nova adição do Observatório Pierre Auger — AMIGA — que está colocada na região Infill, zona do Observatório onde há uma maior densidade de tanques por unidade de área, por baixo das RPCs a 2.3 m de profundidade.

O método que se vai desenvolver é análogo ao da secção anterior só que desta vez iremos usar simulações realistas da distribuição do ângulo zenital e do espectro de energia de muões atmosféricos obtidos pelo Observatório Pierre Auger.

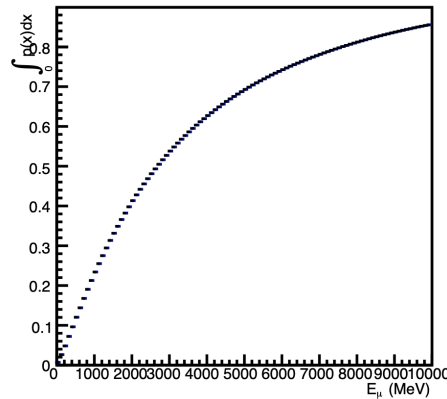
Primeiramente, geraram-se 1000000 de eventos, na base do tanque de Cherenkov (região do tanque onde se situam os detetores RPC de MARTA), com posições aleatórias dos muões, distribuídas uniformemente, assim como as respetivas energias compreendidas entre 0 e 10000 MeV, seguidas das direções de chegada com uma distribuição do ângulo zenital, como se pode observar na figura 4.4a. Posteriormente, traçou-se o gráfico do espectro de energia de muões atmosféricos (Fig. 4.4b), e logo depois integrou-se o espectro de energia normalizado (cumulativa do espectro, Fig. 4.4c).



(a) Distribuição do ângulo zenital de muões atmosféricos.



(b) Espectro de energia de muões atmosféricos, em MeV.



(c) Cumulativa do espectro de energia de muões atmosféricos, em MeV.

Figura 4.4: Simulações computacionais em que se geraram 1000000 de eventos (a) com direções de chegada do muões atmosféricos que seguem uma distribuição angular, (b) espectro linear de energia compreendida entre 0 e 10000 MeV e, ainda, (c) a cumulativa do espectro.

Numa fase posterior, foram construídos perfis do valor médio de energia perdida pelos muões (Fig. 4.5a) nas RPCs e a respetiva fração de muões transmitidos (Fig. 4.5c) bem como o perfil do valor médio de energia perdida pelos muões (Fig. 4.5b) no detetor AMIGA. Note-se que, neste caso, já se considerou

4.2 Método computacional

um recorte da região debaixo do tanque ocupada pelas 4 RPCs de MARTA. Para isso, executou-se o mesmo procedimento que na equação (4.1) só que, desta vez, com a adição do detetor AMIGA que se encontra a 2.3 m de profundidade, debaixo das RPCs. De modo a determinar o comprimento do trajeto no solo até chegar ao detetor AMIGA, interseitou-se a direção de chegada do muão com o plano $z = -2.3$ m, tendo-se obtido as seguintes relações:

$$\begin{aligned} k &= z_{AMIGA} / (\cos(\theta_\mu)), \\ x_{AMIGA} &= x_{out} + k \cdot [\cos(\phi_\mu) \cdot \sin(\theta_\mu)], \\ y_{AMIGA} &= y_{out} + k \cdot [\sin(\phi_\mu) \cdot \sin(\theta_\mu)], \end{aligned} \quad (4.6)$$

onde x_{out} , y_{out} são as posições de saída do muão do tanque e x_{AMIGA} , y_{AMIGA} são as posições do muão no plano do detetor AMIGA ($z_{AMIGA} = -2.3$).

Tendo as coordenadas de AMIGA, calculou-se o comprimento de trajeto, c_{AMIGA} , até o muão chegar ao detetor através da expressão

$$c_{AMIGA} = \sqrt{(x_{AMIGA} - x_{out})^2 + (y_{AMIGA} - y_{out})^2 + (z_{AMIGA} - z_{out})^2}. \quad (4.7)$$

Com o comprimento do trajeto de AMIGA, efetuou-se o cálculo da energia perdida :

$$E_{AMIGA} = c_{AMIGA} \cdot \rho_{solo} \cdot \frac{dE}{dX}, \quad (4.8)$$

em que ρ_{solo} é a densidade do solo ($\rho_{solo} = 2.38 \text{ g/cm}^3$) e $\frac{dE}{dX}$ é o poder de paragem do muão ($\frac{dE}{dX} = 2.0 \text{ MeV/(g/cm}^2\text{)}$).

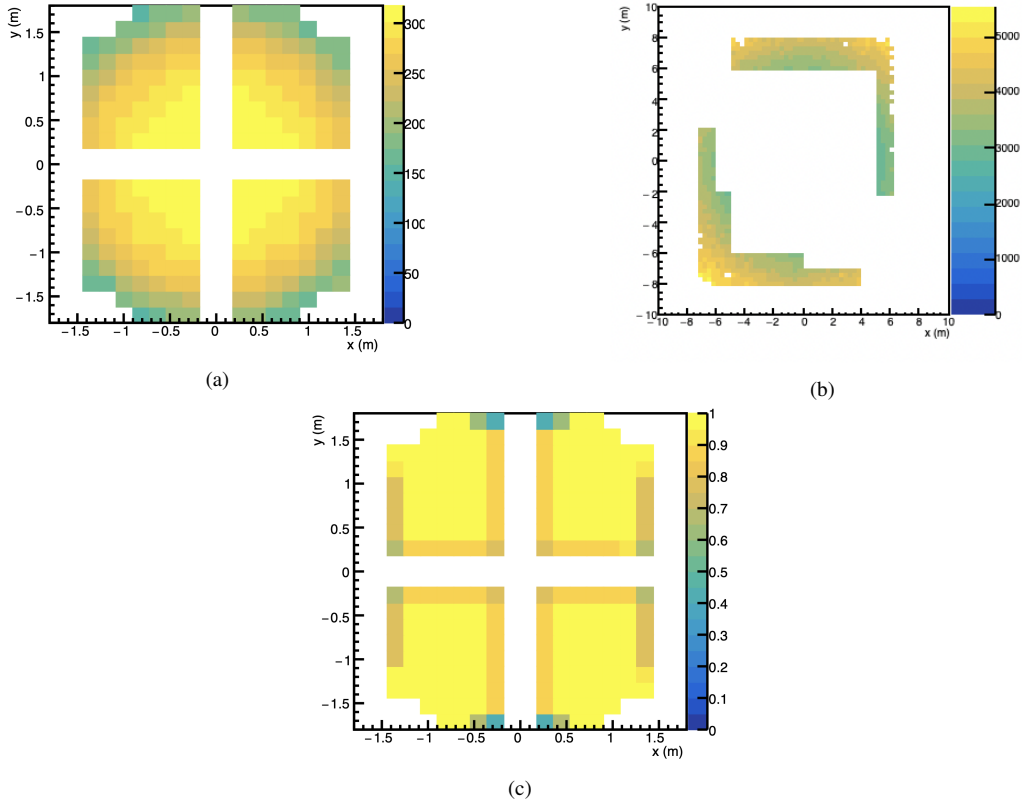


Figura 4.5: Perfis (a) de energia média perdida nas RPCs, em cada bin, em MeV, (b) de energia média perdida no detetor AMIGA, em cada bin, em MeV, e (c) da fração de muões transmitidos nas RPCs, em cada bin.

4. ANÁLISE

Por fim, estabeleceu-se uma nova condição que define se o muão é absorvido ou transmitido ao longo do trajeto até chegar ao detetor de AMIGA:

$$E_{perdida} + E_{AMIGA} < E_{muao}. \quad (4.9)$$

Se a energia perdida por parte do muão ao longo do tanque e do solo for inferior à energia do próprio muão, então este é transmitido até aos detetores RPC e AMIGA, captando ambos o sinal. Caso contrário, o muão é absorvido.

À semelhança da figura 4.2b, a figura 4.5c representa a fração de muões transmitidos para as RPCs. No entanto, agora devem ser tidos em consideração os dados obtidos por AMIGA. Neste sentido, criaram-se 2 perfis de AMIGA, em função das coordenadas do tanque Cherenkov: perfil da energia média perdida (Fig. 4.6a) e o perfil da fração de muões transmitidos (Fig. 4.6b).

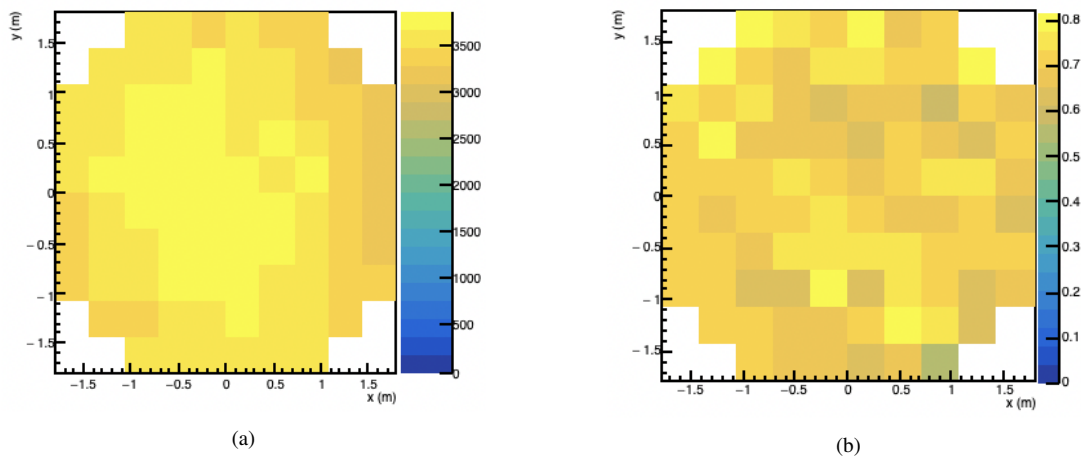


Figura 4.6: Perfis, em função das coordenadas do tanque Cherenkov, (a) da energia média perdida no detetor AMIGA, em cada bin, em MeV, e (b) da fração de muões transmitidos no detetor AMIGA.

A partir dos dados dos perfis da fração de muões transmitidos de MARTA e AMIGA, obteve-se a fração de muões absorvidos em função do valor médio da energia perdida pelos muões através da equação (4.4). A fração de muões atmosféricos absorvidos é dada pelos pontos a preto do gráfico da figura 4.7. A região do gráfico com pontos pretos na gama de energia entre 0 e 350 MeV diz respeito a MARTA enquanto que na gama de energia entre 3000 e 4000 MeV diz respeito a AMIGA. Neste caso, não se ajustou uma função de erro, com base nos pontos relativos à fração de muões absorvidos, uma vez que os mesmos não descrevem o comportamento da cumulativa do espetro 4.4c.

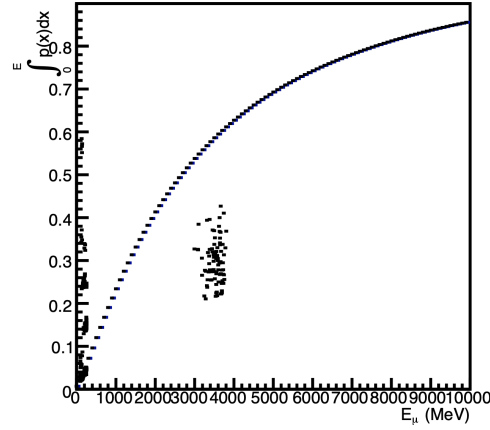


Figura 4.7: Cumulativa do espectro de energia de muões atmosféricos, em MeV. O espectro de energia dos muões atmosféricos acumulado (a azul) e a fração de muões absorvidos em função do valor médio da energia perdida pelos muões (a preto).

4.2.3 Simulações com muões de chuviros extensos

Pretendia-se extrapolar o mesmo método usado nas secções 4.2.1 e 4.2.2 para muões de chuviros extensos. No entanto, como foi referido na secção anterior, os pontos que dizem respeito à fração de muões atmosféricos absorvidos usados na reconstrução da cumulativa do espectro (Fig. 4.7) não descrevem o comportamento da cumulativa do espectro 4.4c uma vez que, ao usar os dados dos dois detetores em simultâneo, se perde a correlação. Nesse sentido, as simulações computacionais para muões de chuviros extensos ficam pendentes de futuros desenvolvimentos da análise de muões atmosféricos, e que, permitam encontrar seleções de trajetórias em que se recupere a correlação entre o valor médio de energia perdida e a transmissão.

Capítulo 5

Conclusão

Esta nova abordagem à medição do espectro de energia dos muões, a partir da combinação de medições dos detetores de MARTA e AMIGA do Observatório Pierre Auger, mostrou ser pouco viável, numa primeira fase, uma vez que ao acrescentar um novo detetor (AMIGA), perde-se a correlação dos pontos que dizem respeito à fração de muões atmosféricos absorvidos usados na reconstrução da cumulativa do espectro de energia dos muões, como se pode inferir através da figura 4.7. Para energias de corte a rondar os 350 MeV (detetada pelas RPCs de MARTA) tem-se uma fração de muões absorvidos de menos de 10%. Estes valores são concordantes com o perfil da fração de muões transmitidos nas RPCs (80%-100% dos muões são transmitidos e os restantes 0%-20% são absorvidos). Para energias de corte entre os 3 e 4 GeV (detetada por AMIGA) tem-se uma fração de muões absorvidos entre 50%-60% comparativamente com os 20%-40% muões absorvidos demonstrados pelo perfil de fração de muões transmitidos.

Embora não se tenha obtido uma correlação aceitável entre os dados dos dois detetores, sugere-se uma pesquisa mais detalhada deste método computacional para perceber o porquê de haver uma grande percentagem de muões absorvidos em AMIGA.

Bibliografia

- [1] C. Grupen, *Astroparticle Physics*. (Inglês) [*Física de Astropartículas*]. Springer, 2020.
- [2] J. W. Cronin, *Cosmic rays: the most energetic particles in the universe*. *Reviews Of Modern Physics* **71**(2) (1999), S165-S172.
- [3] The University of Utah, Department of Physics and Astronomy. [<https://www.physics.utah.edu/~whanlon/spectrum.html>] (acedido em julho de 2021)
- [4] Antoni T., (KASCADE Collaboration) 2005 *Astropart. Phys.* **24** 1
- [5] Aglietta M., (EAS-TOP Collaboration) 2004 *Astropart. Phys.* **21** 583
- [6] Abu-Zayyad T., 2001 *Astrophys. J.* **557** 686
- [7] Alexey Yushkov for the Pierre Auger Collaboration, *Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17.2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory* (36th International Cosmic Ray Conference — ICRC2019).
- [8] Raul Sarmiento, *Mecanismos de produção, aceleração e propagação de raios cósmicos* (Slides de apoio à Unidade Curricular).
- [9] J. Matthews, *A Heitler model of extensive air showers*. *Astroparticle Physics* **22**(5-6) (2005) 387–397.
- [10] Raul Sarmiento, *Chuveiros Atmosféricos extensos* (Slides de apoio à Unidade Curricular).
- [11] Pierre Auger Observatory at LIP. [<https://pages.lip.pt/auger/the-pierre-auger-observatory/>] (acedido em julho de 2021)
- [12] Valerio Verzia for the Pierre Auger Collaboration, *Measurement of the energy spectrum of ultra-high energy cosmic rays using the Pierre Auger Observatory*. (36th International Cosmic Ray Conference — ICRC2019).
- [13] Raul Sarmiento, *Observatório Pierre Auger* (Slides de apoio à Unidade Curricular).
- [14] Pierre Auger Observatory . [<https://www.auger.org/observatory/auger-hybrid-detector>] (acedido em julho de 2021)
- [15] Pierre Auger Observatory, Flickr. [<https://www.flickr.com/photos/134252569@N07/albums>] (acedido em julho de 2021)

BIBLIOGRAFIA

- [16] The Pierre Auger Collaboration, The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory, *Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors And Associated Equipment* **798** (2015), 172-213.
- [17] P. Abreu, S. Andringa, et al, *MARTA: A high-energy cosmic-ray detector concept with high-accuracy muon measurement*. The European Physical Journal C **78(4)** (2018).
- [18] Ana Martina Botti for the Pierre Auger Collaboration, *The AMIGA underground muon detector of the Pierre Auger Observatory - performance and event reconstruction*. (36th International Cosmic Ray Conference — ICRC2019).
- [19] ROOT, Data Analysis Framework, [<https://root.cern>] (acedido em julho de 2021)